Módulo 7 - Aulas 3 e 4

Tarefas

No final deste módulo você deve submeter em um ÚNICO arquivo PDF os seguintes prints:

- Atividade 7.6: passo 8.
- Atividade 7.7: passo 9.
- Atividade 7.8: passo 7.
- Atividade 7.9: passo 7.
- Atividade 7.10: passo 6.

Regras para a elaboração do documento:

1. Antes de cada Print, adicione obrigatoriamente uma frase explicativa que sinalize do que se trata o print. A inserção de prints sem a devida frase explicativa será considerada como tentativa de atrapalhar a correção do instrutor e será penalizada a critério do instrutor. Exemplo:

Print da atividade 7.6: [Imagem com o Print]

2. Os Prints devem ser tirados da TELA CHEIA. Quando tirados da VM da AWS, devem ser capturados **obrigatoriamente** da tela cheia clicando no botão "Screenshot" → "Take screenshot" da barra de ferramentas do Hypervisor da AWS.
3. Insira **somente a quantidade de Prints solicitados por atividade** usando exclusivamente 1 página por print. **A página do documento onde você vai inserir o Print deve estar com a orientação no modo PAISAGEM** ´para termos melhor aproveitamento do espaço. Ou seja, seu documento deverá ter a mesma quantidade de páginas que a quantidade do total de Prints! A inserção de prints desnecessários será considerada como tentativa de atrapalhar a correção do instrutor e será penalizada com nota 0.

4. Apresente Prints legíveis e com tamanho correto para fácil leitura. O envio de prints com letras minúsculas poderá ser considerado como tentativa de atrapalhar a correção do instrutor e será penalizada a critério do instrutor.

Atividade 7.6 – Backup Completo Local com Duplicity no Kali Linux

Nesta atividade, vamos usar o Terminal para descobrir como implementar o Backup Completo Local de uma pasta para outra e, na sequência, recuperar os arquivos do Backup em outra pasta.

Vamos começar inicializando nosso Kali Linux via RDP ao IP: 192.168.98.40, com usuário “aluno” e senha “rnpesr”.

1. Abra o Terminal e execute o seguinte comando (com senha “rnpesr”) para ser super usuário:

```
┌──(aluno㉿kali)-[~]
└─$ sudo -i
[sudo] senha para aluno:
```

2. Vamos criar a pasta “Conteudo” dentro de “Documentos”. Essa pasta terá um arquivo que será submetido a backup para posterior restauração:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# cd /home/aluno/Documentos

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos]
└─# mkdir Conteudo

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos]
└─# ls
Conteudo
```

3. Navegue até a pasta “Conteudo” e crie o arquivo “teste.txt”:

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos]
└─# cd Conteudo

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Conteudo]
└─# nano teste.txt
```

Insira o texto no arquivo “teste.txt”:

```
Teste
```

Em seguida, aperte “Ctrl + x”, “s” para salvar e “Enter” para confirmar.

4. Vamos efetuar o backup da pasta “Conteúdo” como parâmetro de origem e “file:///” seguido do caminho onde ficará o Backup, neste caso será criada uma pasta “ArmazenaBackup” na pasta “Documentos”. No meio do comando será solicitada uma senha, insira uma senha qualquer (recomendamos “abcd1234”).

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Conteudo]
└─# duplicity /home/aluno/Documentos/Conteudo file:///home/aluno/
Documentos/ArmazenaBackup
Nenhuma ação válida encontrada. Irá implicar 'backup' porque uma fonte
de caminho foi informada e o destino é um local URL.
Os metadados remotos e locais estão sincronizados; nenhuma
sincronização é necessária.
Data da última cópia de segurança completa: nenhuma
GnuPG passphrase for decryption:
Redigite a senha para descriptografar para confirmar:
Não encontrou assinaturas, a mudança para backup completo.
--------------[ Estatísticas de backup ]--------------
StartTime 1760460572.13 (Tue Oct 14 13:49:32 2025)
EndTime 1760460572.14 (Tue Oct 14 13:49:32 2025)
ElapsedTime 0.01 (0.01 seconds)
SourceFiles 2
SourceFileSize 4102 (4.01 KB)
NewFiles 2
NewFileSize 4102 (4.01 KB)
DeletedFiles 0
ChangedFiles 0
ChangedFileSize 0 (0 bytes)
ChangedDeltaSize 0 (0 bytes)
DeltaEntries 2
RawDeltaSize 6 (6 bytes)
TotalDestinationSizeChange 227 (227 bytes)
Errors 0
-------------------------------------------------------
```

Veja as estatísticas do Backup, principalmente a sinalização de que não foi encontrado um Backup anterior e será feito um Backup completo: “No signatures found, switching to full backup.”

5. Navegue até a pasta “ArmazenamentoBackup” e veja os arquivos referentes ao Backup:

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Conteudo]
└─# cd ..

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos]
└─# ls
ArmazenaBackup  Conteudo
```

Veja que foi criada a pasta “ArmazenaBackup”.

6. Veja o conteúdo da pasta “ArmazenaBackup”, que contém os arquivos de Backup (os nomes dos seus arquivos ficarão diferentes):

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos]
└─# cd ArmazenaBackup

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/ArmazenaBackup]
└─# ls
duplicity-full.20240222T032821Z.manifest.gpg
duplicity-full.20240222T032821Z.vol1.difftar.gpg
duplicity-full-signatures.20240222T032821Z.sigtar.gpg
```

7. Agora vamos restaurar o backup e armazená-lo na pasta “BackupRestaurado” (a ser criada automaticamente). Veja que a restauração pede a senha inserida no procedimento de criação do backup (abcd1234):

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/ArmazenaBackup]
└─# duplicity file:///home/aluno/Documentos/ArmazenaBackup /home/aluno/
Documentos/BackupRestaurado
Nenhuma ação válida encontrada. Irá implicar 'restaurar' porque a fonte
de url foi dada e o destino é um caminho local.
Os metadados remotos e locais estão sincronizados; nenhuma
sincronização é necessária.
Last full backup date: Tue Oct 14 13:49:00 2025
GnuPG passphrase for decryption:
```

8. Verifiquemos se realmente foi restaurado o backup listando o conteúdo da pasta “BackupRestaurado” (**NÃO SE ESQUEÇA DE PRINTAR ESTE PASSO!**):

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/ArmazenaBackup]
└─# cd ..

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos]
└─# ls
ArmazenaBackup  BackupRestaurado  Conteudo

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos]
└─# cd BackupRestaurado

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/BackupRestaurado]
└─# ls
teste.txt

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/BackupRestaurado]
└─# cat teste.txt
Teste
```

Veja que o arquivo submetido a Backup “teste.txt” foi recuperado com sucesso! Feche o Terminal. Não apague os arquivos, serão usados na próxima atividade.

Parabéns! Agora você sabe como efetuar um Backup completo local!

Atividade 7.7 – Backup Diferencial Local com Duplicity no Kali Linux

Nesta atividade, vamos usar o Terminal para descobrir como implementar o Backup Local Diferencial de uma pasta para outra e, na sequência, recuperar os arquivos do Backup em outra pasta.

Vamos começar inicializando nosso Kali Linux via RDP ao IP: 192.168.98.40, com usuário “aluno” e senha “rnpesr”.

1. Certifique-se que foram executados todos os passos da Atividade anterior.
2. Abra o Terminal e execute o seguinte comando (com senha “rnpesr”) para ser super usuário:

```
┌──(aluno㉿kali)-[~]
└─$ sudo -i
[sudo] senha para aluno:
```

3. Verifique o conteúdo de todas as subpastas da pasta “Documentos” e edite o arquivo “teste. txt” da pasta “Conteudo”:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# cd /home/aluno/Documentos/

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos]
└─# ls
ArmazenaBackup  BackupRestaurado  Conteudo

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos]
└─# cd /home/aluno/Documentos/ArmazenaBackup

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/ArmazenaBackup]
└─# ls
duplicity-full.20240222T032821Z.manifest.gpg
duplicity-full.20240222T032821Z.vol1.difftar.gpg
duplicity-full-signatures.20240222T032821Z.sigtar.gpg

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/ArmazenaBackup]
└─# cd /home/aluno/Documentos/BackupRestaurado

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/BackupRestaurado]
└─# ls
teste.txt

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/BackupRestaurado]
└─# cd /home/aluno/Documentos/Conteudo/

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Conteudo]
└─# ls
teste.txt

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Conteudo]
└─# nano teste.txt
```

4. Atualize seu conteúdo para:

```
Teste Diferencial
```

Em seguida, aperte “Ctrl + x”, “s” para salvar e “Enter” para confirmar.

5. Crie outro arquivo chamado “teste2.txt”:

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Conteudo]
└─# nano teste2.txt
```

6. Insira o conteúdo:

```
Teste2
```

Em seguida, aperte “Ctrl + x”, “s” para salvar e “Enter” para confirmar.

7. Agora, vamos efetuar o Backup do conteúdo modificado da pasta “Conteudo” (insira a mesma senha “abcd1234”). Como é um backup diferencial, o destino será o mesmo do backul full:

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Conteudo]
└─# duplicity /home/aluno/Documentos/Conteudo file:///home/aluno/
Documentos/ArmazenaBackup
Nenhuma ação válida encontrada. Irá implicar 'backup' porque uma fonte
de caminho foi informada e o destino é um local URL.
Os metadados remotos e locais estão sincronizados; nenhuma
sincronização é necessária.
Last full backup date: Tue Oct 14 13:49:00 2025
GnuPG passphrase for decryption:
Redigite a senha para descriptografar para confirmar:
--------------[ Estatísticas de backup ]--------------
StartTime 1760461046.11 (Tue Oct 14 13:57:26 2025)
EndTime 1760461046.11 (Tue Oct 14 13:57:26 2025)
ElapsedTime 0.01 (0.01 seconds)
SourceFiles 3
SourceFileSize 4121 (4.02 KB)
NewFiles 2
NewFileSize 4103 (4.01 KB)
DeletedFiles 0
ChangedFiles 1
ChangedFileSize 18 (18 bytes)
ChangedDeltaSize 0 (0 bytes)
DeltaEntries 3
RawDeltaSize 31 (31 bytes)
TotalDestinationSizeChange 283 (283 bytes)
Errors 0
-------------------------------------------------------
```

Veja que o Linux identificou um backup full prévio (o conteúdo do backup do arquivo “teste.txt”) na pasta e que somente realiza o backup das mudanças. O Duplicity, por padrão, efetua o backup diferencial quando é feito um backup novo em uma pasta que já contava com um backup completo, como é o caso deste exemplo:

- **StartTime**: O momento em que o backup começou, representado em segundos desde a "época" (um ponto de referência de tempo específico, geralmente 1º de janeiro de 1970).
- **EndTime**: O momento em que o backup foi concluído, também representado em segundos desde a época.
- **ElapsedTime**: O tempo decorrido entre o StartTime e o EndTime, indicado em segundos. Neste exemplo, o backup levou 0.01 segundos para ser concluído.

- **SourceFiles**: O número total de arquivos na origem que foram incluídos no backup. No caso apresentado, foram 3 arquivos.
- **SourceFileSize**: O tamanho total dos arquivos na origem que foram incluídos no backup. Aqui, o tamanho total é de 4122 bytes, ou seja, aproximadamente 4.03 KB.
- **NewFiles**: O número de arquivos que são novos em comparação com o backup anterior. Neste caso, foram adicionados 2 novos arquivos.
- **NewFileSize**: O tamanho total dos novos arquivos adicionados no backup. No exemplo, o tamanho total é de 4104 bytes, ou seja, aproximadamente 4.01 KB.
- **DeletedFiles**: O número de arquivos que foram excluídos desde o último backup.
- **ChangedFiles**: O número de arquivos que foram alterados desde o último backup.
- **ChangedFileSize**: O tamanho total das alterações nos arquivos desde o último backup.
- **ChangedDeltaSize**: A diferença no tamanho dos arquivos alterados desde o último backup.
- **DeltaEntries**: O número total de entradas delta (diferenças entre os backups) no backup.
- **RawDeltaSize**: O tamanho total das diferenças delta no backup.
- **TotalDestinationSizeChange**: A mudança total no tamanho do destino (o armazenamento onde o backup é salvo). Isso inclui todas as adições, remoções e alterações.
- **Errors**: O número de erros que ocorreram durante o processo de backup.

8. Agora vamos restaurar o Backup Diferencial do passo anterior na pasta “BackupRestaurado2”. Veja que a restauração pede a senha inserida no procedimento de criação do backup:

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Conteudo]
└─# duplicity file:///home/aluno/Documentos/ArmazenaBackup /home/aluno/
Documentos/BackupRestaurado2
Nenhuma ação válida encontrada. Irá implicar 'restaurar' porque a fonte
de url foi dada e o destino é um caminho local.
Os metadados remotos e locais estão sincronizados; nenhuma
sincronização é necessária.
Last full backup date: Tue Oct 14 13:49:00 2025
GnuPG passphrase for decryption:
```

9. Finalmente, navegue até a pasta “BackupRestaurado2” e verifique que os arquivos restaurados estão presentes (**NÃO SE ESQUEÇA DE PRINTAR ESTE PASSO!**):

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Conteudo]
└─# cd ..

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos]
└─# ls
ArmazenaBackup  BackupRestaurado  BackupRestaurado2  Conteudo

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos]
└─# cd BackupRestaurado2

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/BackupRestaurado2]
└─# ls
teste2.txt  teste.txt
```

Caso queira, pode conferir o conteúdo dos arquivos “teste2.txt” e “texte.txt”. Neste ponto, você conseguiu efetuar um Backup Diferencial Local! O backup funciona com qualquer tipo de arquivo, nesta atividade usamos arquivos .txt por fins didáticos.

10. Apague as subpastas de Documentos:

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/BackupRestaurado2]
└─# cd ..

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos]
└─# rm -r *
zsh: sure you want to delete all 4 files in /home/aluno/Documentos
[yn]? y

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos]
└─# ls
```

Parabéns! Você sabe como usar o Duplicity para efetuar Backups diferenciais no Kali Linux!

Atividade 7.8 – Formatação Completa no Kali Linux

Nesta atividade, vamos usar o Terminal para implementar a formatação completa de uma partição do disco rígido nvme1n1p1, que possui o tamanho de 100M.

Vamos começar inicializando nosso Kali Linux via RDP ao IP: 192.168.98.40, com usuário “aluno” e senha “rnpesr”.

IMPORTANTE!!! CONFIRA QUE VOCÊ TEM 1 HORA DE TEMPO DISPONÍVEL NA SESSÃO DA VM!!! Caso contrário é possível que você perca acesso ao Kali Linux!

1. Abra o Terminal e execute o seguinte comando (com senha “rnpesr”) para ser super usuário:

```
┌──(aluno㉿kali)-[~]
└─$ sudo -i
[sudo] senha para aluno:
```

2. Verifique os discos presentes (o tamanho dos discos /dev/nvme0n1p1 e /dev/nvme1n1 podem variar um pouco):

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# fdisk -l
Disk /dev/nvme0n1: 22 GiB, 23622320128 bytes, 46137344 sectors
Disk model: Amazon Elastic Block Store
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 9FFA977A-4F2F-44A0-BCAC-15A77352798A

Device           Start      End  Sectors  Size Type
/dev/nvme0n1p1  262144 46137310 45875167 21,9G Linux filesystem
/dev/nvme0n1p14   2048     8191     6144    3M BIOS boot
/dev/nvme0n1p15   8192   262143   253952  124M EFI System

Partition table entries are not in disk order.


Disk /dev/nvme1n1: 2 GiB, 2147483648 bytes, 4194304 sectors
Disk model: Amazon Elastic Block Store
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xf8a2dbef

Device         Boot  Start    End Sectors  Size Id Type
/dev/nvme1n1p1        2048 206847  204800  100M 83 Linux
/dev/nvme1n1p2      206848 411647  204800  100M 83 Linux
/dev/nvme1n1p3      411648 616447  204800  100M 83 Linux
/dev/nvme1n1p4      616448 821247  204800  100M 83 Linux
```

3. Veja que o disco que NÃO contém o SO é a nvme1n1. Vamos deixá-la com somente a partição nvme1n1p1. Para isso, inicialmente vamos para os dispositivos RAID:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# fdisk -l
Disk /dev/nvme0n1: 22 GiB, 23622320128 bytes, 46137344 sectors
Disk model: Amazon Elastic Block Store
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 9FFA977A-4F2F-44A0-BCAC-15A77352798A

Device           Start      End  Sectors  Size Type
/dev/nvme0n1p1  262144 46137310 45875167 21,9G Linux filesystem
/dev/nvme0n1p14   2048     8191     6144    3M BIOS boot
/dev/nvme0n1p15   8192   262143   253952  124M EFI System

Partition table entries are not in disk order.


Disk /dev/nvme1n1: 2 GiB, 2147483648 bytes, 4194304 sectors
Disk model: Amazon Elastic Block Store
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xf8a2dbef

Device         Boot  Start    End Sectors  Size Id Type
/dev/nvme1n1p1        2048 206847  204800  100M 83 Linux
/dev/nvme1n1p2      206848 411647  204800  100M 83 Linux
/dev/nvme1n1p3      411648 616447  204800  100M 83 Linux
/dev/nvme1n1p4      616448 821247  204800  100M 83 Linux
```

3.1. Para evitar erros pode ser necessário parar os discos antes de continuarmos, então execute:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# mdadm --stop /dev/nvme1n1
```

4. Agora, vamos zerar os superblocks (metadados RAID) em todas as partições afetadas que davam suporte aos discos RAIDs:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# mdadm --zero-superblock /dev/nvme1n1p1

┌──(root㉿kali)-[~]
└─# mdadm --zero-superblock /dev/nvme1n1p2

┌──(root㉿kali)-[~]
└─# mdadm --zero-superblock /dev/nvme1n1p3

┌──(root㉿kali)-[~]
└─# mdadm --zero-superblock /dev/nvme1n1p4
```

5. Em seguida vamos apagar as partições nvme1n1p2, nvme1n1p3 e nvme1n1p4 para deixar somente a partição nvme1n1p1:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# fdisk /dev/nvme1n1

Welcome to fdisk (util-linux 2.41.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.


Command (m for help): d
Partition number (1-4, default 4):

Partition 4 has been deleted.

Command (m for help): d
Partition number (1-3, default 3):

Partition 3 has been deleted.

Command (m for help): d
Partition number (1,2, default 2):

Partition 2 has been deleted.

Command (m for help): p
Disk /dev/nvme1n1: 2 GiB, 2147483648 bytes, 4194304 sectors
Disk model: Amazon Elastic Block Store
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xf8a2dbef

Device         Boot Start    End Sectors  Size Id Type
/dev/nvme1n1p1       2048 206847  204800  100M 83 Linux

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

6. Force o reescaneamento de partições e em seguida formate a partição nvme1n1p1:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# partprobe /dev/nvme1n1

┌──(root㉿kali)-[~]
└─# mkfs.ext4 /dev/nvme1n1p1
mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
Creating filesystem with 102400 1k blocks and 25584 inodes
Filesystem UUID: 61378c9f-f4b6-4231-afc1-6d3a753cef94
Superblock backups stored on blocks:
        8193, 24577, 40961, 57345, 73729

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

7. Finalmente, vamos aplicar o comando *wipefs* para aplicar uma *formatação completa* na partição _ nvme1n1p1_ (**NÃO SE ESQUEÇA DE PRINTAR ESTE PASSO!**):

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# wipefs -a /dev/nvme1n1p1
/dev/nvme1n1p1: 2 bytes were erased at offset 0x00000438 (ext4): 53 ef
```

Veja o que esse comando fez:

- **wipefs -a /dev/nvme1n1p1**: remove todas as assinaturas de metadados de filesystem do dispositivo.
- O comando encontrou e apagou uma assinatura ext4 na partição.
- A assinatura estava localizada no offset hexadecimal 0x00000438, que corresponde ao byte 1080 do dispositivo.
- Os bytes 53 ef são um identificador conhecido do sistema de arquivos ext4 (especificamente, parte do superbloco).

Importante: Na vida real, você pode usar o comando _ wipefs -a_ e, qualquer partição ou disco que você tenha no seu computador. É claro que for executar esse comando em algum disco, não pode ser o disco que contém o SO que roda no seu computador.

8. Feche os Terminal.

Parabéns! Agora você sabe como executar a formatação completa no Kali Linux!

Atividade 7.9 – Sobrescrita simples no Kali Linux

Nesta atividade, vamos usar o Terminal para descobrir como implementar a sobrescrita simples com bits aleatórios na partição do disco rígido nvme1n1p1.

Vamos começar inicializando nosso Kali Linux via RDP ao IP: 192.168.98.40, com usuário “aluno” e senha “rnpesr”.

1. Abra o Terminal e execute o seguinte comando (com senha “rnpesr”) para ser super usuário:

```
┌──(aluno㉿kali)-[~]
└─$ sudo -i
[sudo] senha para aluno:
```

2. Agora precisamos criar um sistema de arquivos na partição nvme1n1p1 (lembre-se que ela sofreu uma formatação completa) e em seguida vamos criar uma pasta para usá-la como ponto de montagem e acessar a nossa partição nvme1n1. Também vamos montar a partição nvme1n1p1 na pasta criada “MeuHD”:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# mkfs.ext4 /dev/nvme1n1p1
mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
Creating filesystem with 102400 1k blocks and 25584 inodes
Filesystem UUID: 9623bee1-0ab5-41cb-8a04-56c8a19893e6
Superblock backups stored on blocks:
        8193, 24577, 40961, 57345, 73729

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done



┌──(root㉿kali)-[~]
└─# mkdir -m 777 /home/aluno/Documentos/MeuHD

┌──(root㉿kali)-[~]
└─# mount /dev/nvme1n1p1 /home/aluno/Documentos/MeuHD
```

Veja que agora, ao acessar a pasta /home/aluno/Documentos/MeuHD, estaremos acessando a nossa partição nvme1n1p1.

3. Navegue até a nova pasta para criar um arquivo de teste na nossa nova partição nvme1n1p1:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# cd /home/aluno/Documentos/MeuHD

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/MeuHD]
└─# nano Teste.txt
```

4. Na janela do *nano*, escreva:

```
Teste
```

Em seguida, aperte “Ctrl + x”, “s” para salvar e “Enter” para confirmar.

5. Agora, veja o conteúdo e execute a sobrescrita de dados randômicos com tamanho de bloco de 10M:

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/MeuHD]
└─# ls
lost+found  Teste.txt

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/MeuHD]
└─# dd if=/dev/urandom of=/dev/nvme1n1p1 bs=10M
dd: erro de escrita de '/dev/nvme1n1p1': Não há espaço disponível no
dispositivo
11+0 records in
10+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 0,938747 s, 112 MB/s
```

Veja a saída do comando mostrado acima:

- **dd if=/dev/urandom of=/dev/nvme1n1p1 bs=10M**: Usado para copiar dados de um local para outro.
- **dd: erro de escrita de '/dev/nvme1n1p1'**: Não há espaço disponível no dispositivo: Esta é uma mensagem de erro informando que houve um erro ao gravar dados em /dev/nvme1n1p1. O erro específico é que não há espaço disponível no dispositivo para gravar os dados. Isso aconteceu somente na última iteração de gravação de 10MiB.
- **11+0 records in**: Indica o número de blocos de entrada (registros) lidos pelo dd. Neste caso, foram lidos 11 blocos.
- **10+0 records out**: Indica o número de blocos de saída (registros) gravados pelo dd. Neste caso, foram gravados 10 blocos.
- **104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied**: Indica o tamanho total dos dados copiados. Neste caso, 104857600 bytes, que é aproximadamente 105 megabytes.
- **0,938747 s**: Indica o tempo total que levou para realizar a operação de cópia. Neste caso, aproximadamente 0,938747 segundos.
- **112 MB/s**: Indica a taxa de transferência média durante a operação de cópia, em megabytes por segundo. Neste caso, aproximadamente 112 megabytes por segundo.

6. Liste o conteúdo da pasta “MeuHD” e veja que nenhum arquivo é apresentado, ou seja, o arquivo Teste.txt não está mais presente:

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/MeuHD]
└─# ls
ls: lendo o diretório '.': A estrutura necessita de limpeza
```

7. Veja que a sobrescrita randômica funcionou listando a partição nvme1n1p1 e verificando que está totalmente cheia (**NÃO SE ESQUEÇA DE PRINTAR ESTE PASSO!**):

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/MeuHD]
└─# df -h
Sist. Arq.       Tam. Usado Disp. Uso% Montado em
udev             1,9G     0  1,9G   0% /dev
tmpfs            388M  964K  387M   1% /run
/dev/nvme0n1p1    20G   12G  6,9G  64% /
tmpfs            1,9G     0  1,9G   0% /dev/shm
tmpfs            5,0M     0  5,0M   0% /run/lock
tmpfs            1,9G   88K  1,9G   1% /tmp
tmpfs            1,0M     0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-
journald.service
tmpfs            1,0M     0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-udev-
load-credentials.service
tmpfs            1,0M     0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-
sysctl.service
tmpfs            1,0M     0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-
tmpfiles-setup-dev-early.service
tmpfs            1,0M     0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-
tmpfiles-setup-dev.service
/dev/nvme0n1p15  124M  286K  124M   1% /boot/efi
tmpfs            1,0M     0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-
tmpfiles-setup.service
tmpfs            1,0M     0  1,0M   0% /run/credentials/serial-
getty@ttyS0.service
tmpfs            1,0M     0  1,0M   0% /run/credentials/
getty@tty1.service
tmpfs            388M  120K  388M   1% /run/user/0
tmpfs            388M  128K  388M   1% /run/user/1001
/dev/nvme1n1p1   948G  948G     0 100% /home/aluno/Documentos/MeuHD
```

Parabéns! Agora você sabe como executar a sobrescrita randômica no Kali Linux!

Atividade 7.10 – Sobrescrita com o padrão DoD 5220.22-M no Kali Linux

Nesta atividade, vamos usar o Terminal para descobrir como implementar a sobrescrita com o padrão DoD 5220.22-M em uma partição do disco rígido nvme1n1p2 a ser criado.

1. Abra o Terminal e execute o seguinte comando (com senha “rnpesr”) para ser super usuário:

```
┌──(aluno㉿kali)-[~]
└─$ sudo -i
[sudo] senha para aluno:
```

2. Veja as partições atuais:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# fdisk /dev/nvme1n1

Welcome to fdisk (util-linux 2.40.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

This disk is currently in use - repartitioning is probably a bad idea.
It's recommended to umount all file systems, and swapoff all swap
partitions on this disk.


Command (m for help): p

Disk /dev/nvme1n1: 2 GiB, 2147483648 bytes, 4194304 sectors
Disk model: Amazon Elastic Block Store
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x407f5a73

Device         Boot Start    End Sectors  Size Id Type
/dev/nvme1n1p1       2048 206847  204800  100M 83 Linux
```

3. Crie a partição nvme1n1p2:

```
Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p):

Using default response p.
Partition number (2-4, default 2):
First sector (206848-4194303, default 206848):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (206848-4194303, default
4194303): +100M

Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 100 MiB.
```

4. . Altere a tabela de partições e fazer com que o Kernel fique ciente desta atualização com os seguintes comandos:

```
Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Syncing disks.


┌──(root㉿kali)-[~]
└─# partprobe /dev/nvme1n1
```

5. Verifique a criação da unidade nvme1n1p2:

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/MeuHD]
└─# lsblk
NAME         MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
nvme1n1      259:0    0    2G  0 disk
├─nvme1n1p2  259:5    0  100M  0 part
└─nvme1n1p1  259:6    0  100M  0 part /home/aluno/Documentos/MeuHD
nvme0n1      259:1    0   20G  0 disk
├─nvme0n1p1  259:2    0 19,9G  0 part /
├─nvme0n1p14 259:3    0    3M  0 part
└─nvme0n1p15 259:4    0  124M  0 part /boot/efi
```

6. Com a unidade nvme1n1p2 não montada, execute a sobrescrita (**NÃO SE ESQUEÇA DE PRINTAR ESTE PASSO!**):

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# shred -vfz -n 1 /dev/nvme1n1p2
shred: /dev/nvme1n1p2: passagem 1/2 (random)...
shred: /dev/nvme1n1p2: passagem 2/2 (000000)...
```

O parâmetro -n 1 indica que será executada uma passagem de sobreposição, seguindo o padrão DoD 5220.22-M.

Parabéns! Agora você sabe sobrescrever uma partição com a melhor técnica existente. A recuperação de dados nesta unidade será praticamente impossível!!